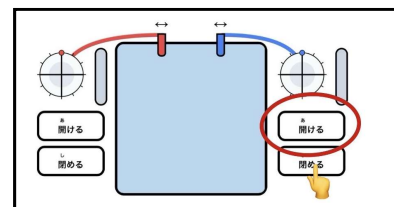


その1

なみ だ
波を1つ出してみよう！

【やってみよう】 ボタンを操作して水をポタポタ落としてみよう



【なぜ？】 まるい輪がどんどん広がっているね！
これは、水そのものが移動しているのではなく、
となりへ『ゆれ』をバトンタッチしているからだよ。

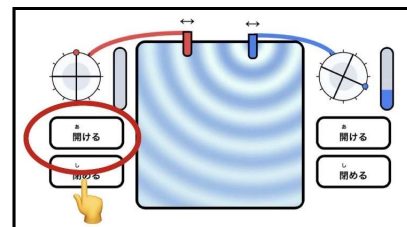


ひと じゅん た すわ
↑人が順に立ったり座ったりしてとなり
つた
ゆれを伝えているイメージ

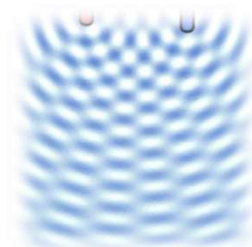
その2

しよ なみ だ
2か所から波を出してみよう！

【やってみよう】 ボタンを操作して2か所から水を落として、
波をぶつけてみよう



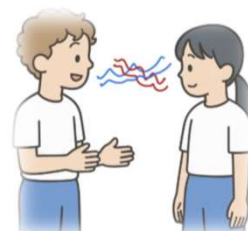
【なぜ？】 波は幽霊みたいに、ぶつかってもすり抜けるよ。
でも、波どうしが重なると、お互いの揺れが混じり
あって、ふしぎな模様ができるよ。



【豆知識】 まめちしき
実は、音は波なんだ。

みんなの声はそれぞれ「別の形の波」を出しているよ。
波はぶつかってもすり抜けるから、たくさんの人が話し
ていても相手にちゃんと声が届くんだよ。

お りょうちようせつ もよう かんさつ
↑落とす量を調節して模様を観察してみよう



その3

ひようじ
『3D表示』でみくべてみよう！

【やってみよう】 「表示」から「3D表示」を選んでデコボコを見てみよう

【なぜ？】 デコボコが見えるよね。
これとゆれとゆれが合体(重なる)ことで
大きな山ができる場所と平らになってしまう場所
ができるんだよ。



その4

『調べる』でどこに色がつくかを確かめよう！

【やってみよう】「表示」から「調べる」をおして水面に色がつく場所を探してみよう



【なぜ？】強めあうところ(大きな山ができる場所)は赤
弱めあうところ(平らな場所)は白で表現されているよ。
赤と白は交互に現れているね。

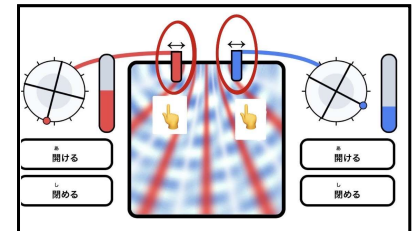
【豆知識】弱めあうのを応用したのがノイズキャンセリング・ヘッドフォンだよ。
じゃまな音を弱める波を出すことで音をききやすくしているよ。



その5

ノズルを動かしてみよう！

【やってみよう】ノズルをつかんで、左右に自由に動かしてみよう



【なぜ？】波が出る場所が変わると、強めあうところ、弱めあうところ
が変わるから模様が変わるよ。
この状態で『3D表示』を見ていると理解が深まるよ。

おわりに

このシミュレーションで見つけたことは、お風呂や公園の池でも同じように観察できるよ。

何か所か同時に水面をトントンたたいて、きみの手で「波の模様」を作ってみてね

